2. Entity 및 Table 설계서

1. Entity 목록

- User
- Group
- Region
- Sport
- GroupMember
- Schedule
- RefreshToken

2. Entity 상세 설계

2.1 User (회원)

- **설명**: 서비스 사용자의 정보를 관리하는 엔티티입니다.

Java

```
@Entity
@Table(name = "users")
public class User {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "user_id")
    private Long id; // 회원 고유번호

    @Column(nullable = false, unique = true, length = 50)
    private String username; // 아이디

    @Column(nullable = false)
    private String password; // 비밀번호

    @Column(nullable = false, unique = true, length = 50)
```

```
    private String nickname; // 닉네임

    @Column(nullable = false)
    private LocalDate birthdate; // 생년월일

    @Column(name = "profile_image_url")
    private String profileImageUrl; // 프로필 이미지 URL

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(nullable = false, length = 10)
    private Role role; // 권한 (USER, ADMIN)

    // --- 연관관계 매핑 ---
    @OneToMany(mappedBy = "leader", cascade = CascadeType.ALL)
    private List<Group> leadingGroups = new ArrayList<>(); // 내가 팀장인 모임 목록

    @OneToMany(mappedBy = "user", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
    private List<GroupMember> groupMembers = new ArrayList<>(); // 내가 가입한 모임 정보
}
```

2.2 Group (모임)

- **설명**: 사용자가 생성한 운동 모임 정보를 관리하는 엔티티입니다.

Java

```
@Entity
@Table(name = "groups")
public class Group {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "group_id")
    private Long id; // 모임 고유번호

    @Column(name = "group_name", nullable = false, length = 100)
    private String groupName; // 모임 이름
```

```
    @Lob // TEXT 타입 매핑
    private String description; // 추가 정보

    @Column(name = "max_members", nullable = false)
    private int maxMembers; // 최대 인원수

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(name = "approval_status", nullable = false, length = 10)
    private ApprovalStatus approvalStatus; // 관리자 승인 상태 (PENDING, APPROVED,
REJECTED)

    @Column(name = "created_at", nullable = false, updatable = false)
    private LocalDateTime createdAt; // 생성 시간

    @Column(name = "image_url")
    private String imageUrl; // 모임 대표 이미지 URL

    // --- 연관관계 매핑 ---
    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "leader_id", nullable = false)
    private User leader; // 팀장

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "region_id", nullable = false)
    private Region region; // 지역

    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "sport_id", nullable = false)
    private Sport sport; // 종목

    @OneToMany(mappedBy = "group", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
    private List<GroupMember> members = new ArrayList<>(); // 모임 멤버 목록

    @OneToMany(mappedBy = "group", cascade = CascadeType.ALL, orphanRemoval = true)
    private List<Schedule> schedules = new ArrayList<>(); // 모임 일정 목록
}
```

2.3 Region (지역) & Sport (종목)

- **설명**: 지역 및 종목 정보를 관리하는 마스터 데이터 엔티티입니다.

Java

```
// Region.java
@Entity
@Table(name = "regions")
public class Region {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "region_id")
    private Integer id;

    @Column(name = "region_name", nullable = false, unique = true, length = 50)
    private String regionName;
}

// Sport.java
@Entity
@Table(name = "sports")
public class Sport {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "sport_id")
    private Integer id;

    @Column(name = "sport_name", nullable = false, unique = true, length = 50)
    private String sportName;
}
```

2.4 GroupMember (모임 멤버)

- **설명**: 회원(User)과 모임(Group)의 N:M 관계를 정의하는 엔티티입니다.

Java

```
@Entity
@Table(name = "group_members")
@IdClass(GroupMemberId.class) // 복합키를 위한 ID 클래스
public class GroupMember {
    @Id
    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "user_id")
    private User user;

    @Id
    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "group_id")
    private Group group;

    @Enumerated(EnumType.STRING)
    @Column(nullable = false, length = 10)
    private JoinStatus status; // 가입 상태 (PENDING, APPROVED, REJECTED)

    @Column(name = "applied_at", nullable = false, updatable = false)
    private LocalDateTime appliedAt; // 신청 시간
}

// GroupMemberId.java (복합키 클래스)
public class GroupMemberId implements Serializable {
    private Long user;
    private Long group;
    // hashCode() and equals() 구현
}
```

2.5 Schedule (일정)

- **설명**: 특정 모임의 상세 일정을 관리하는 엔티티입니다.

Java

```
@Entity
@Table(name = "schedules")
public class Schedule {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    @Column(name = "schedule_id")
    private Long id; // 일정 고유번호

    @Column(nullable = false)
    private String location; // 모임 장소

    @Column(name = "meeting_time", nullable = false)
    private LocalDateTime meetingTime; // 모임 시간

    @Lob
    private String description; // 일정 상세 설명

    // --- 연관관계 매핑 ---
    @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY)
    @JoinColumn(name = "group_id", nullable = false)
    private Group group; // 이 일정이 속한 모임
}
```

2.6 RefreshToken

- **설명**: JWT 인증 방식에서 사용자의 재로그인을 돕기 위한 Refresh Token 을 저장하는 엔티티입니다.

Java

```
@Entity
public class RefreshToken {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;

    @Column(nullable = false, unique = true)
    private String username; // 사용자 식별을 위한 username

    @Column(nullable = false)
    private String tokenValue; // Refresh Token 값
}
```

3. 인덱스 전략

- **users**: username, nickname 컬럼에 **UNIQUE 인덱스**가 생성되어 중복 가입을 방지하고 빠른 조회를 지원합니다.
- **groups**: leader_id, region_id, sport_id (FK)에 일반 인덱스가 생성됩니다. 이는 특정 팀장, 지역, 또는 종목으로 모임을 검색할 때 성능을 향상시킵니다.
- **group_members**: (user_id, group_id) 복합 PK 외에, 특정 모임의 멤버(group_id)나 특정 유저의 가입 정보(user_id)를 빠르게 찾기 위해 각 컬럼에 대한 인덱스가 필요할 수 있습니다.
- **schedules**: group_id (FK)에 인덱스가 생성되어 특정 모임의 일정 조회 성능을 향상시킵니다.
- **regions, sports**: region_name, sport_name 에 **UNIQUE 인덱스**가 생성됩니다.

오운고 (오늘 운동 고) Table 설계서

1. 테이블 목록

- users
- groups
- regions
- sports
- group_members
- schedules
- refresh_token

2. 테이블 상세 정의

2.1 users (회원)

- **설명**: 서비스 사용자의 정보를 저장하는 테이블

컬럼명	데이터 타입	길이	NULL	기본값	설명
user_id	BIGINT		N	AUTO_INCREMENT	회원 고유번호 (PK)
username	VARCHAR	50	N		로그인 아이디 (UNIQUE)
password	VARCHAR	255	N		비밀번호 (해시값 저장)
nickname	VARCHAR	50	N		서비스 내 별명 (UNIQUE)
birthdate	DATE		N		생년월일
profile_image_url	VARCHAR	255	Y	NULL	프로필 이미지 URL
role	VARCHAR	10	N		권한 ('USER', 'ADMIN')

- **Primary Key**: user_id

2.2 groups (모임)

- **설명**: 사용자가 생성한 운동 모임의 정보를 저장하는 테이블

컬럼명	데이터 타입	길이	NULL	기본값	설명
group_id	BIGINT		N	AUTO_INCREMENT	모임 고유번호 (PK)
leader_id	BIGINT		N		팀장 회원 고유번호 (FK)
region_id	INT		N		지역 고유번호 (FK)
sport_id	INT		N		종목 고유번호 (FK)
group_name	VARCHAR	100	N		모임 이름
description	TEXT		Y	NULL	추가 정보
max_members	INT		N		최대 인원수
approval_status	VARCHAR	10	N	'PENDING'	승인 상태 ('PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED')
created_at	DATETIME		N	CURRENT_TIMESTAMP	생성 시간
image_url	VARCHAR	255	Y	NULL	모임 대표 이미지 URL

- **Primary Key**: group_id
- **Foreign Key**:
  - leader_id REFERENCES users(user_id)
  - region_id REFERENCES regions(region_id)
  - sport_id REFERENCES sports(sport_id)

2.3 regions (지역) & sports (종목)

- **설명**: 지역 및 운동 종목 마스터 테이블

컬럼명	데이터 타입	길이	NULL	기본값	설명
region_id	INT		N	AUTO_INCREMENT	지역 고유번호 (PK)
region_name	VARCHAR	50	N		지역명 (UNIQUE)

컬럼명	데이터 타입	길이	NULL	기본값	설명
sport_id	INT		N	AUTO_INCREMENT	종목 고유번호 (PK)
sport_name	VARCHAR	50	N		종목명 (UNIQUE)

- **Primary Key**: region_id (regions 테이블), sport_id (sports 테이블)

2.4 group_members (모임 멤버)

- **설명**: 회원과 모임의 관계를 정의하는 매핑 테이블

컬럼명	데이터 타입	길이	NULL	기본값	설명
user_id	BIGINT		N		회원 고유번호 (PK, FK)
group_id	BIGINT		N		모임 고유번호 (PK, FK)
status	VARCHAR	10	N	'PENDING'	가입 상태 ('PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED')
applied_at	DATETIME		N	CURRENT_TIMESTAMP	신청 시간

- **Primary Key**: (user_id, group_id) - 복합키
- **Foreign Key**:
  - user_id REFERENCES users(user_id)
  - group_id REFERENCES groups(group_id) ON DELETE CASCADE

2.5 schedules (일정)

- **설명**: 모임의 상세 일정을 저장하는 테이블

컬럼명	데이터 타입	길이	NULL	기본값	설명
schedule_id	BIGINT		N	AUTO_INCREMENT	일정 고유번호 (PK)
group_id	BIGINT		N		모임 고유번호 (FK)
location	VARCHAR	255	N		모임 장소
meeting_time	DATETIME		N		모임 시간
description	TEXT		Y	NULL	일정 상세 설명

- **Primary Key**: schedule_id
- **Foreign Key**: group_id REFERENCES groups(group_id) ON DELETE CASCADE

2.6 refresh_token

- **설명**: JWT Refresh Token 을 저장하는 테이블

컬럼명	데이터 타입	길이	NULL	기본값	설명
id	BIGINT		N	AUTO_INCREMENT	고유번호 (PK)
username	VARCHAR	255	N		사용자 ID (UNIQUE)
token_value	VARCHAR	255	N		Refresh Token 값

- **Primary Key**: id

3. 인덱스

- **users**: username (UNIQUE), nickname (UNIQUE)
- **groups**: leader_id, region_id, sport_id
- **schedules**: group_id
- **regions**: region_name (UNIQUE)
- **sports**: sport_name (UNIQUE)
- **refresh_token**: username (UNIQUE)